

Factor de estructura

Graficas exteriores

En la siguiente gráfica no me hace sentido los picos del factor de estructura.

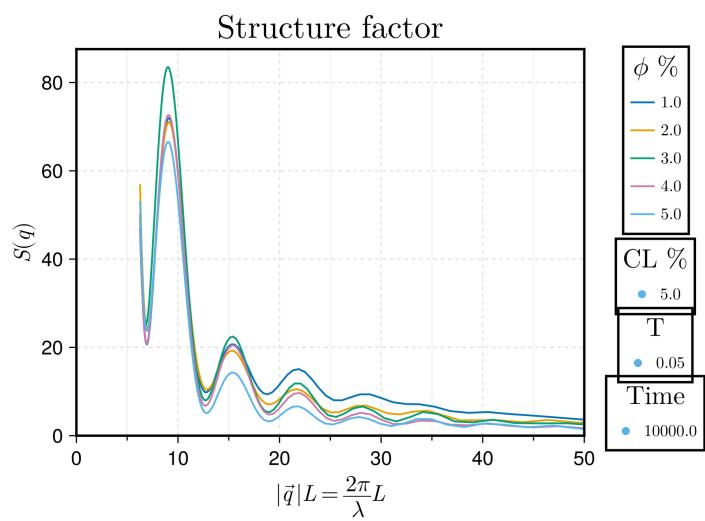


Figure 1: Comparación de los factores de estructura en el tiempo final de la simulación para distintas concentraciones.

En la siguiente gráfica se muestra la evolución temporal del factor de estructura de una sola concentración.

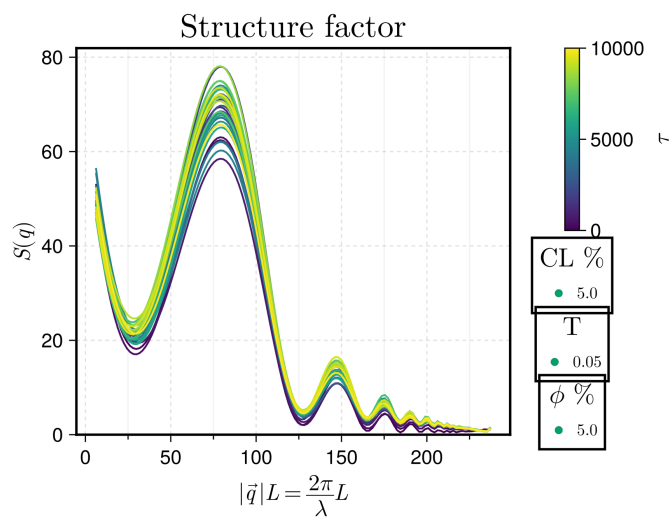


Figure 2: Evolución temporal del factor de estructura para una sola fracción de empaquetamiento.

Correcciones al código

Pues tuve que corregir el código para calcular el factor de estructura. Esto fueron los siguientes errores:

- El dominio de la magnitud del vector de onda no estaba bien definido
- los dominios espaciales para el producto punto no estaban equiespaciados
- La evaluación del producto solo se evaluaba parcialmente
- El promedio de las magnitudes estaba mal ejecutado

Graficas después de los cambios

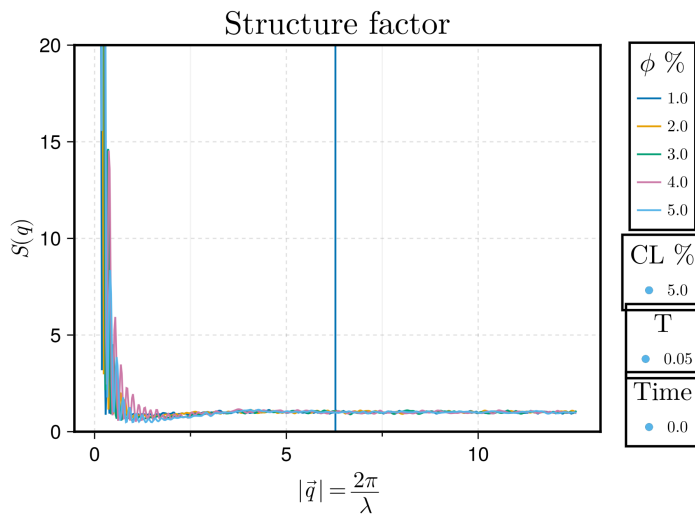


Figure 3: Comparación de los factores de estructura en el tiempo inicial de la simulación para distintas concentraciones. La línea vertical está ubicada en: 2π .

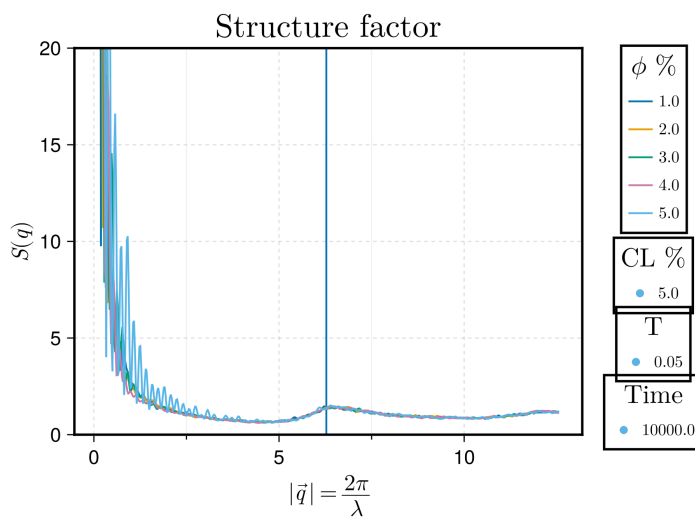


Figure 4: Comparación de los factores de estructura en el tiempo final de la simulación para distintas concentraciones. La línea vertical está ubicada en: 2π .

Las graficas anteriores solo muestran que hay un pico cuando $\lambda = 1$, es decir en el diámetro de las partículas centrales. Estaba

esperando un pico en $\lambda = 1.2$, porque esa es la distancia entre partículas centrales en las que se tiene el mínimo de potencial entre los patches.

Las siguientes gráficas solamente se escala el factor de estructura por la longitud de la caja.

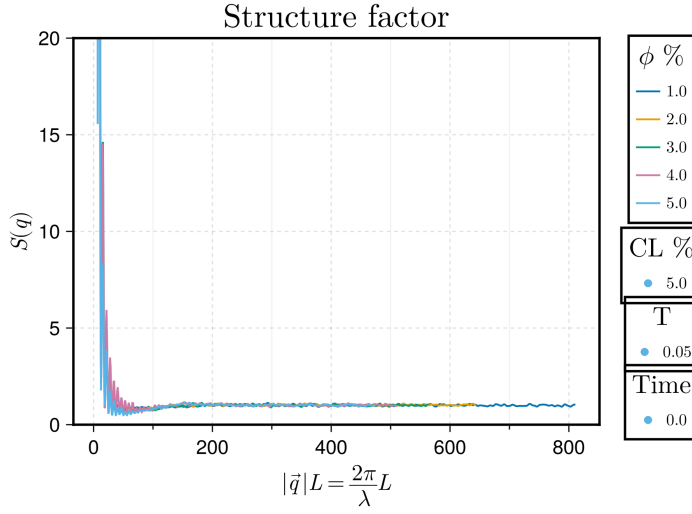


Figure 5: Comparación de los factores de estructura en el tiempo inicial de la simulación para distintas concentraciones. Las líneas verticales están ubicadas en: $2\pi/1.2$, $2\pi/(2 \cdot 1.2)$, $2\pi/(3 \cdot 1.2)$.

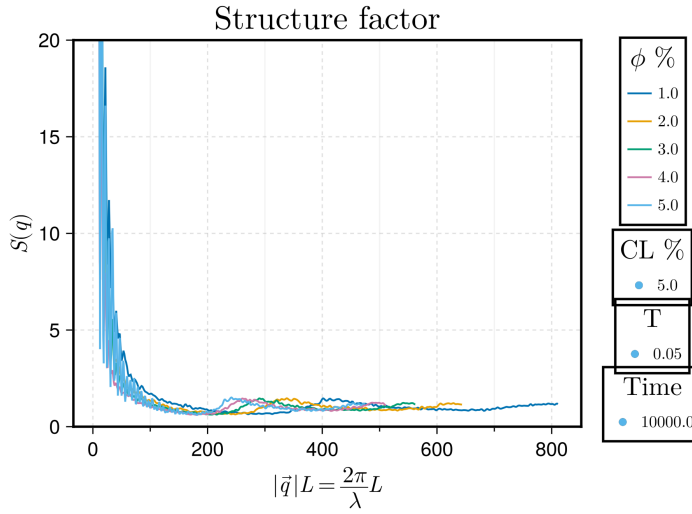


Figure 6: Comparación de los factores de estructura en el tiempo final de la simulación para distintas concentraciones. Las líneas verticales están ubicadas en: $2\pi/1.2$, $2\pi/(2 \cdot 1.2)$, $2\pi/(3 \cdot 1.2)$.

No me hace sentido escalar el dominio del vector de onda en términos del tamaño de la caja.

Graficas con un domino más acotado

Ahora se busca que $\lambda \in [1, L]$, es decir que $|\vec{q}| \in [2\pi/L, 2\pi]$.

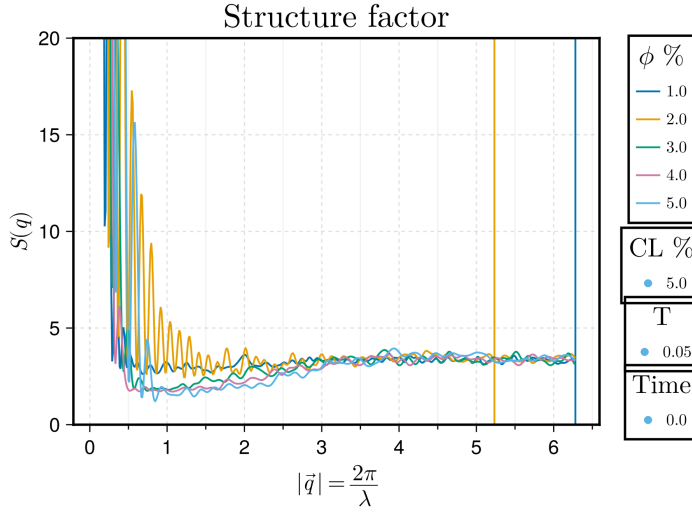


Figure 7: Comparación de los factores de estructura en el tiempo inicial de la simulación para distintas concentraciones. La línea vertical está ubicada en: $2\pi, 2\pi/1.2$.

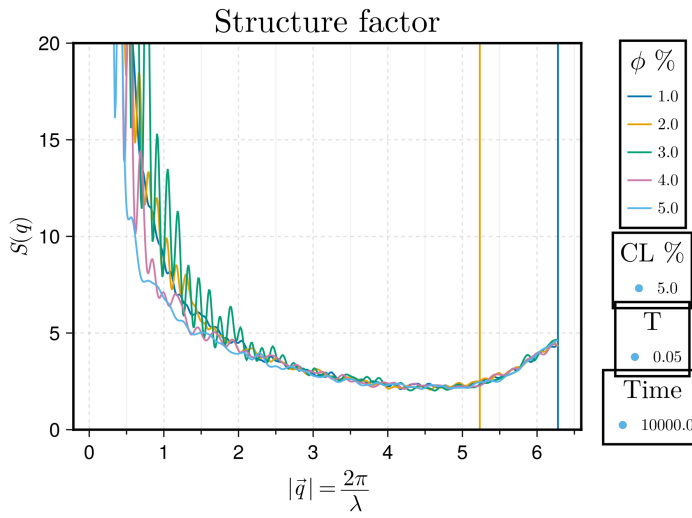


Figure 8: Comparación de los factores de estructura en el tiempo final de la simulación para distintas concentraciones. La línea vertical está ubicada en: $2\pi, 2\pi/1.2$.

Por el momento el número de direcciones es de 128. Por otro lado el número de magnitudes es de 512. No estoy seguro si aumentar el número de direcciones o realizar varios cálculos del factor de estructura y promediarlos.

No estoy seguro si aumentar el número de magnitudes. Voy a intercambiar el número de magnitudes por el número de direcciones, a ver si cambia significativamente los resultados.

Explicación de cómo estoy calculando el factor de estructura

De acuerdo con la expresión que *pseudo-investigué* usando DeepSeek, estoy evaluando la siguiente función,

$$S(\vec{q}) = \frac{1}{N} \langle A^2 + B^2 \rangle$$

en donde,

$$A = \sum_{j=1}^N \cos(\vec{q} \cdot \vec{r}_j), \quad B = \sum_{j=1}^N \sin(\vec{q} \cdot \vec{r}_j).$$

Considerando que $\vec{q} = \frac{2\pi}{\lambda} \hat{r}$ con $\hat{r}$ siendo el vector de posición unitario en coordenadas esféricas¹. El producto punto se calcula de la siguiente manera,

$$\begin{aligned} \vec{q} \cdot \vec{r}_j &= \frac{2\pi}{\lambda} \hat{r} \cdot \vec{r}_j \\ &= \frac{2\pi}{\lambda} (r_1^j r_x + r_2^j r_y + r_3^j r_z). \end{aligned}$$

$$r_1 = \cos \theta \sin \phi$$

$$r_2 = \sin \theta \sin \phi$$

$$r_3 = \cos \phi$$

Definición de dominios. Hay tres parámetros por definir, λ, θ, ϕ . Se pueden obtener N_α vectores unitarios para un solo valor de λ . Por otro lado el parámetro λ se restringue para el análisis de la red polimérica. $\lambda \in [1, L]$, donde L es la lognitud de la caja. Para obtener una curva lo suficientemente suave para el análisis se define $N_\lambda = 64 = 2^6$.

Por otro lado, se escoge que $N_\alpha = 32 = 2^5$ para obtener una cantidad de direcciones que cumplan con el teorema de límite central y poder realizar un promedio significativo. Sin embargo para tener un buen sampleo para los dominios θ y ϕ se tiene que considerar que el dominio de θ es el doble qué el dominio de ϕ . Esta situación plantea la siguiente restricciones,

$$\begin{aligned} N_\alpha &= N_\theta \cdot N_\phi \\ &= 2N_\phi \cdot N_\phi \\ &= 2N_\phi^2. \end{aligned}$$

Por lo tanto, $N_\phi = \sqrt{N_\alpha/2}$, considerando qué es conveniente definir $N_\alpha \equiv 2^{n_\alpha}$. En consecuencia, $N_\phi = \sqrt{2^{n_\alpha-1}}$. Esto hace que n_α necesita ser impar para siempre obtener un número entero en el dominio.

Descripción del algoritmo. Primero se definen las 2^5 direcciones de los vectores unitarios. Se tienen 3 vectores de 2^5 elementos que corresponden a las componentes x, y, z de $\hat{r}$. Después cada conjunto de $3N_\alpha$ elementos se multiplica por una magnitud $2\pi/\lambda$, obteniendo un total de $N_\lambda 3N_\alpha$ elementos².

Ya que se definieron los elementos de los vectores de onda con distintas direcciones para distintas magnitudes se obtiene las componentes de $\vec{r}_j$. En los análisis anteriores $\vec{r}_j$ es la posición de la partícula centra en el espacio de simulación. Sin embargo eso no me ayuda a

² Específicamente $N_\lambda N_\alpha = 2^6 2^5 = 2^{11}$ elementos por cada componente del vector de onda $\vec{q}$

interpretar bien los resultados. Por lo tanto, para este nuevo análisis se realizó que $\vec{r}_j = \vec{r}_j - \vec{r}_k$. Esto cambia la definición de A y B a la siguiente,

$$A = \sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^N \cos(\vec{q} \cdot (\vec{r}_j - \vec{r}_k)), \quad B = \sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^N \sin(\vec{q} \cdot (\vec{r}_j - \vec{r}_k)).$$

Por lo tanto hay que calcular la distancia entre partículas centrales en el sistema considerando condiciones de frontera periódicas.

Tomando en cuenta que hay 5×10^3 partículas centrales, se tienen $(5 \times 10^3)^2$ distancias. Observando la simetría entre las distancias, $\vec{r}_j - \vec{r}_k = -(\vec{r}_k - \vec{r}_j)$ la cantidad de distancias se puede reducir a 12.5×10^6 .

Una vez que se tienen las distancias, se realiza el producto punto con los vectores de onda $\vec{q}$ con la misma magnitud con distintas direcciones. Posteriormente se evalúan las funciones trigonométricas para las N_α direcciones y se realiza la sumatoria para obtener A y B . Después se realiza la sumatoria de cuadrados y se obtiene el valor esperado con un promedio de las direcciones,

$$\langle A^2 + B^2 \rangle = \frac{1}{N_\alpha} \sum_{a=1}^{N_\alpha} A_a^2 + B_a^2.$$

Finalmente se escala el valor por $1/N_{\text{part}}$ y se repite el proceso para cada una de las magnitudes.

Resultados en gráficas

La siguiente gráfica es el resultado de la implementación descrita con anterioridad.

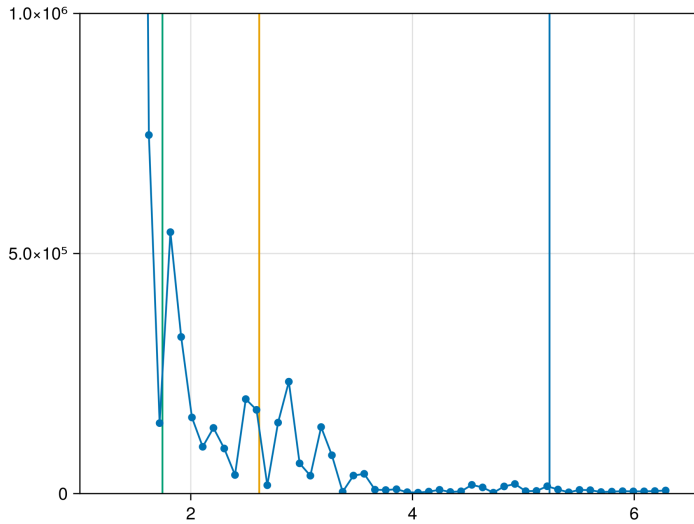


Figure 9: Factor de estructura con la corrección. $\phi = 5\%$. Las líneas verticales están ubicadas en $|\vec{q}| = 2\pi/1.2$, $|\vec{q}| = 2\pi/(2 \cdot 1.2)$, $|\vec{q}| = 2\pi/(3 \cdot 1.2)$

Tengo entendido que los picos se esperan en distancias características del sistema. Para este sistema, la distancia entre dos partículas centrales cuyos patches están enlazados por el potencial patch es de 1.2. Eso se ve en el *pico* en $|\vec{q}| = 2\pi/1.2$. El resto de picos no los entiendo.

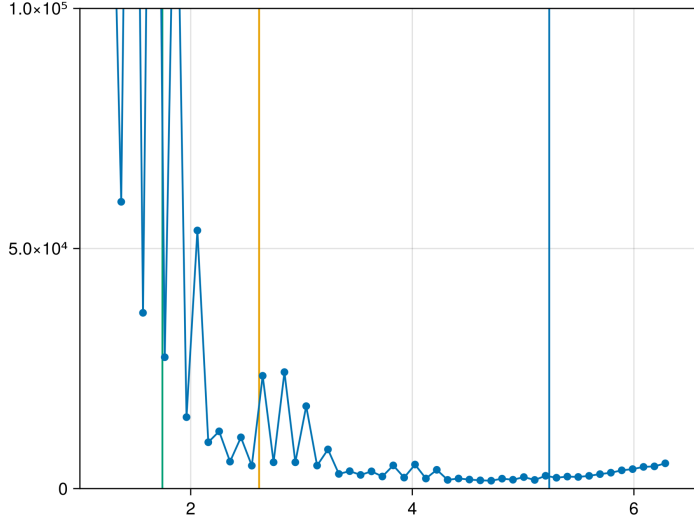


Figure 10: Factor de estructura con la corrección. $\phi = 1\%$. Las líneas verticales están ubicadas en $|\vec{q}| = 2\pi/1.2$, $|\vec{q}| = 2\pi/(2 \cdot 1.2)$, $|\vec{q}| = 2\pi/(3 \cdot 1.2)$

Esperaba picos en múltiplos de la distancia de enlace, pero no es así. Conforme la magnitud se va acercando a 0 el factor de estructura empieza a diverger. Tengo entendido que eso hace sentido, ya que $\lambda \rightarrow L$ y el sistema fue simulado con condiciones de frontera periódicas.

Intento de interpretación de la gráfica. Para intentar entender que onda con esto analizaré los dominios y rangos de los argumentos de las funciones trigonométricas y veré que onda con efectos de productos puntos y etc.

Comezando con el producto punto,

$$\vec{q} \cdot \vec{r}_j = 2\pi \frac{d_{jk}}{\lambda} \hat{q} \cdot \hat{r}_{jk}$$

se observan los siguientes dos términos, $2\pi \frac{d_{jk}}{\lambda}$ y $\hat{q} \cdot \hat{r}_{jk}$. Por propiedades de producto punto entre vectores unitarios, $\hat{q} \cdot \hat{r}_{jk} \in [0, 1]$. Por otro lado, la distancia entre dos partículas centrales³ va desde 1 hasta $L/2$. Recordando que $\lambda \in [1, L]$, entonces,

$$\frac{d_{jk}}{\lambda} = \begin{cases} 1/1 & \min(d_{jk}), \min(\lambda) \\ 1/L & \min(d_{jk}), \max(\lambda) \\ (L/2)/1 & \max(d_{jk}), \min(\lambda) \\ (L/2)/L & \max(d_{jk}), \max(\lambda) \end{cases}$$

es decir que, $\frac{d_{jk}}{\lambda} \in \left[\frac{1}{L}, \frac{L}{2}\right]$. Por lo tanto el producto entre el vector

de onda con el vector distancia entre partículas es $\vec{q} \cdot \vec{r}_j \in \left[\frac{2\pi}{L}, \pi L\right]$. Por otra parte el rango de la función cos es $-1, 1$ y para sin es $0, 1$.

Cuando los vectores unitarios son ortogonales se tiene que $\cos(0) = 1$ y que $\sin(0) = 0$. Cuando los vectores unitarios son paralelos se tiene que $\cos\left(\frac{2\pi}{L}\right)$ a $\cos(\pi L)$ y que $\sin\left(\frac{2\pi}{L}\right)$ a $\sin(\pi L)$.

Es saber que onda con la intensidad o la magnitud de esto.

³ La mínima distancia es debido al potencial WCA, mientras que el máximo de la distancia es por las condiciones de frontera.

Prueba con solo la posición de las partículas. No la distancia.

Sin las distancias es bastante rápido. Lo que más tarda es la función `computeDensity`.

Ayer tuve que esperar, aproximadamente 3 hrs para 10 experimentos. Eliminando el análisis con las distancias tuve que esperar medio minuto.

Resultados

Pues en la siguiente gráfica se observa la gran diferencia cuando solo se usa la posición de las partículas y no se usa la distancia entre las partículas.

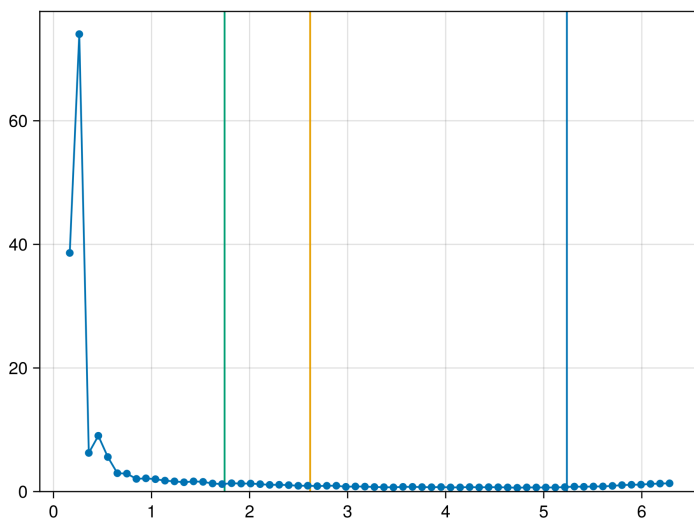


Figure 11: Factor de estructura con la corrección. $\phi = 5\%$. Las líneas verticales están ubicadas en $|\vec{q}| = 2\pi/1.2$, $|\vec{q}| = 2\pi/(2 \cdot 1.2)$, $|\vec{q}| = 2\pi/(3 \cdot 1.2)$

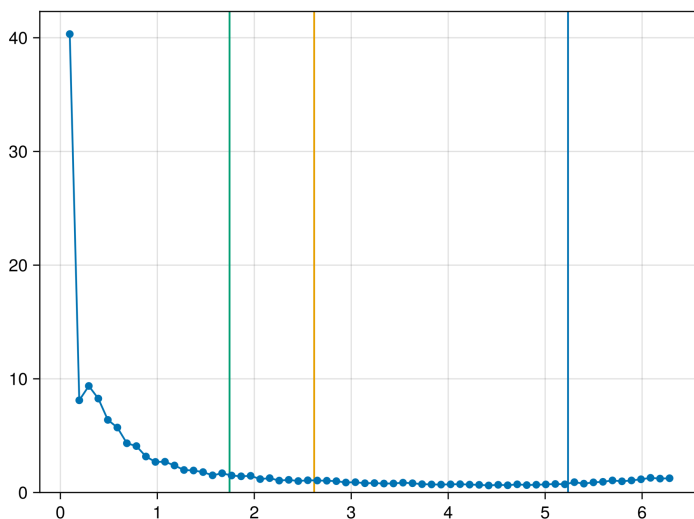


Figure 12: Factor de estructura con la corrección. $\phi = 1\%$. Las líneas verticales están ubicadas en $|\vec{q}| = 2\pi/1.2$, $|\vec{q}| = 2\pi/(2 \cdot 1.2)$, $|\vec{q}| = 2\pi/(3 \cdot 1.2)$

Pues si dan dos factores de estructura distintos, lo cuál es bueno saberlo. Pero aún no se cómo interpretar estos análisis por lo que, por el momento, es *información inútil* para mí.

Comparación en $t = 0$ con tiempo final usando distancias ente partículas

8:43 se empezó a ejecutar el código. A las 11:40 acabó.

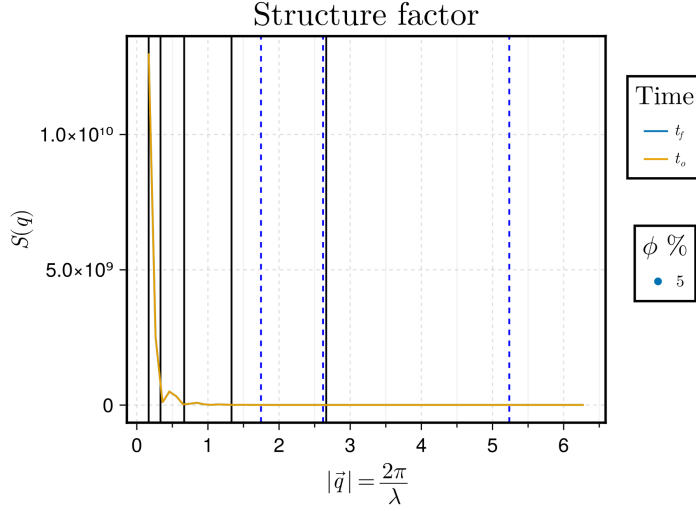


Figure 13: Factor de estructura con la corrección. $\phi = 5\%$. Las líneas verticales punteadas en azul están ubicadas en $|\vec{q}| = 2\pi/1.2$, $|\vec{q}| = 2\pi/(2 \cdot 1.2)$, $|\vec{q}| = 2\pi/(3 \cdot 1.2)$. Las líneas verticales punteadas en negro están ubicadas en $|\vec{q}| \in \{2\pi/L, 2\pi/L/2, 2\pi/L/4, 2\pi/L/8, 2\pi/L/16\}$.

De la figura anterior se puede observar que los picos a esas intensidades corresponden a la longitud de la caja. Después hay un pico entre $2\pi/L/2 \leq |\vec{q}| \leq 2\pi/L/4$. Después de $|\vec{q}| > 2\pi/L/4$ parece que ya no hay picos. Por lo tanto se hace un zoom al disminuir el rango en el eje y .

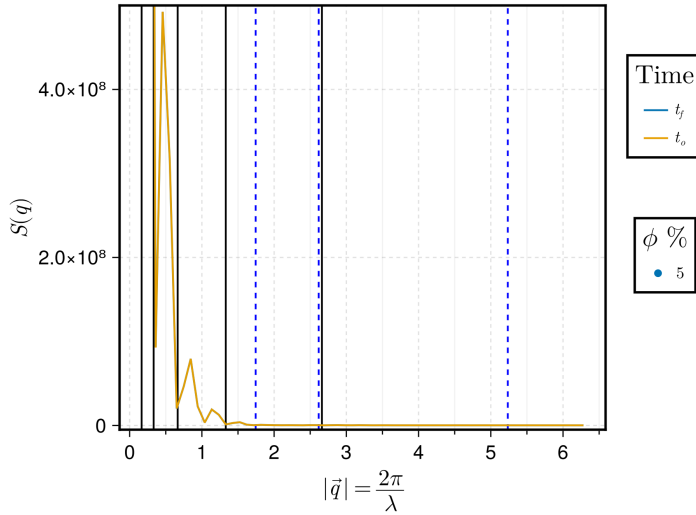


Figure 14: Factor de estructura con la corrección. $\phi = 5\%$. Las líneas verticales punteadas en azul están ubicadas en $|\vec{q}| = 2\pi/1.2$, $|\vec{q}| = 2\pi/(2 \cdot 1.2)$, $|\vec{q}| = 2\pi/(3 \cdot 1.2)$. Las líneas verticales punteadas en negro están ubicadas en $|\vec{q}| \in \{2\pi/L, 2\pi/L/2, 2\pi/L/4, 2\pi/L/8, 2\pi/L/16\}$.

Este primer zoom ayuda a observar otros dos picos entre $2\pi/L/4 \leq |\vec{q}| \leq 2\pi/L/8$. Pero siguen sin apreciarse picos en términos de la longitud de enlace entre partículas patchy. Por lo tanto se hace un segundo zoom.

Finalmente observamos algunos picos en terminos de la longitud de enlace y una diferencia entre la configuración inicial y la configuración final. Podemos observar que hay un pico exactamente

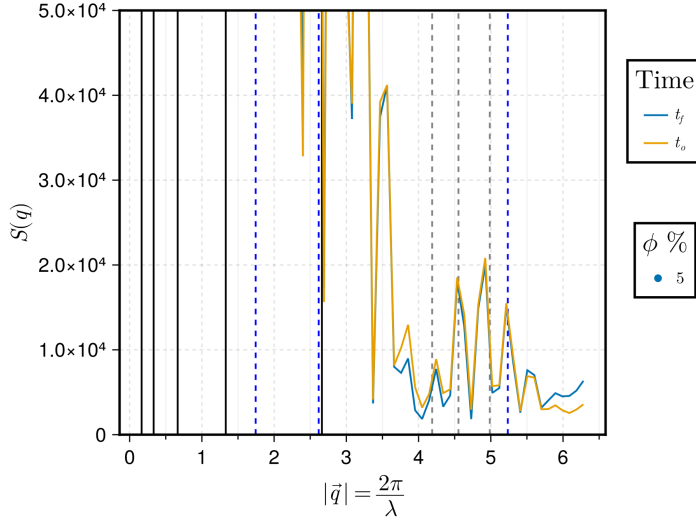


Figure 15: Factor de estructura con la corrección. $\phi = 5\%$. Las líneas verticales punteadas en azul están ubicadas en $|\vec{q}| = 2\pi/1.2$, $|\vec{q}| = 2\pi/(2 \cdot 1.2)$, $|\vec{q}| = 2\pi/(3 \cdot 1.2)$. Las líneas verticales punteadas en negro están ubicadas en $|\vec{q}| \in \{2\pi/L, 2\pi/L/2, 2\pi/L/4, 2\pi/L/8, 2\pi/L/16\}$.

en $|\vec{q}| = 2\pi/1.2$, la cuál es la distancia de enlace. También se observan 3 picos siguientes marcados con una línea punteada gris en $|\vec{q}| \in \{2\pi/(1.05 \cdot 1.2), 2\pi/(1.15 \cdot 1.2), 2\pi/(1.25 \cdot 1.2)\}$

Por último, la *gran* diferencia entre la primera configuración y la última configuración del sistema es magnitud del factor de estructura cuando $\lambda \rightarrow 1$. Para la última configuración es considerablemente mayor que al inicio de la simulación.

Acerca de los picos de intensidad. Aún no me queda muy claro cómo surgen los picos. Se menciona que tiene que ver con la interferencia cosntructiva y me ahce sentido, porque es una sumatoria de funciones trigonométricas, pero aún no me queda muy claro cómo se *controla* la interferencia constructiva. Está el producto punto y el cociente entre la longitud de onda con la distancia de las partículas.

Considerando que la mayor distancia que se puede encontrar entre partículas es $L/2$ debido a las condiciones periódicas de frontera, podemos analizar facilmente le valor del factor de estructura para cuando $\lambda = L$.

$$A = \sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^N \cos(\vec{q} \cdot (\vec{r}_j - \vec{r}_k)), \quad B = \sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^N \sin(\vec{q} \cdot (\vec{r}_j - \vec{r}_k)).$$

...

Discusión con Claudia acerca del factor de estructura

Pues la intuición está en que cometí un error en la forma en cómo se mapea el vector de onda $\vec{q}$. Caludia comentó que genera el vector de onda al definir un dominio para cada una de las componentes con un resolución mínima. Después agrupa los componentes en términos de magnitud.

Esa metodología difiere en cómo yo estoy realizando la binarización del vector de onda. Porque yo divido entre magnitud y

direcciones, por lo que no estoy realizando un muestreo adecuado en el espacio recíproco.

Definición del espacio recíproco

La forma en cómo lo sugiere Claudia es que se defina un máximo y un mínimo. En este caso se tiene que $\lambda \in [1, L]$. Pero esa restricción solamente afecta a la magnitud del vector de onda, no en las direcciones. Por lo que es posible definir que las componentes del vector de onda tengan el siguiente dominio $q_i \in [-L, L]$, con i representando las direcciones cartesianas.

Implementación. Lo que cambie fue que ya no se generan puntos aleatorios, si no que se genera el vector unitario equiespaciado en coordenadas esféricas. Después analice bien cómo estaba calculando el producto punto y esta mal paralelizado/optimizado.

Cálculo del producto punto optimizado

La idea es realizar una multiplicación matricial para optimizar el cálculo del producto punto entre el vector de onda con el vector distancia. Aprovecharé la propiedad conmutativa de la sumatoria para segmentar la sumatoria en los términos A y B .

El vector de onda se puede representar por un vector columna,

$$\vec{q}^{(\lambda)} = \begin{bmatrix} q_x^{(\lambda)} \\ q_y^{(\lambda)} \\ q_z^{(\lambda)} \end{bmatrix}.$$

Cómo se tienen $N_d = 12.5 \times 10^6$ distancias, podemos representar todas las direcciones de 3 columnas con N_d renglones,

$$M_{d^{(jk)}} = \begin{bmatrix} d_x^{(jk)} & d_y^{(jk)} & d_z^{(jk)} \\ d_x^{(jk)} & d_y^{(jk)} & d_z^{(jk)} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ d_x^{(jk)} & d_y^{(jk)} & d_z^{(jk)} \end{bmatrix}.$$

Por lo tanto, se puede paralelizar el cálculo del producto punto para N_d direcciones usando una multiplicación matricial.

$$\vec{q}^{(\lambda)} \cdot \vec{d}^{(jk)} = \begin{bmatrix} d_x^{(jk)} & d_y^{(jk)} & d_z^{(jk)} \\ d_x^{(jk)} & d_y^{(jk)} & d_z^{(jk)} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ d_x^{(jk)} & d_y^{(jk)} & d_z^{(jk)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_x^{(\lambda)} \\ q_y^{(\lambda)} \\ q_z^{(\lambda)} \end{bmatrix}$$

Si la memoria RAM no da para almacenar la matriz $M_{d^{jk}}$ se puede seccionar por subsecciones de 3 columnas por n_d renglones y calcular la multiplicación matricial.

Posteriormente se evalúan las funciones trigonométricas usando el vector resultante como argumento, se suman y se guarda el resultado.

Observaciones de la implementación anterior

Estoy ocupando 40 Gb de RAM para ejecutar el análisis. Mi intuición es que puedo reducir el uso de la RAM con la forma en cómo estoy definiendo el dominio de los vectores de onda. Puedo ocupar una sola matriz de vectores unitarios y reutilizarla para ir cambiando la magnitud del vector de onda.

Resultados corrección anterior

Se realizó una discretización equiespaciada en los dominios angulares y se corrigió el cálculo del producto punto. Se redujo a 35 Gb de RAM.

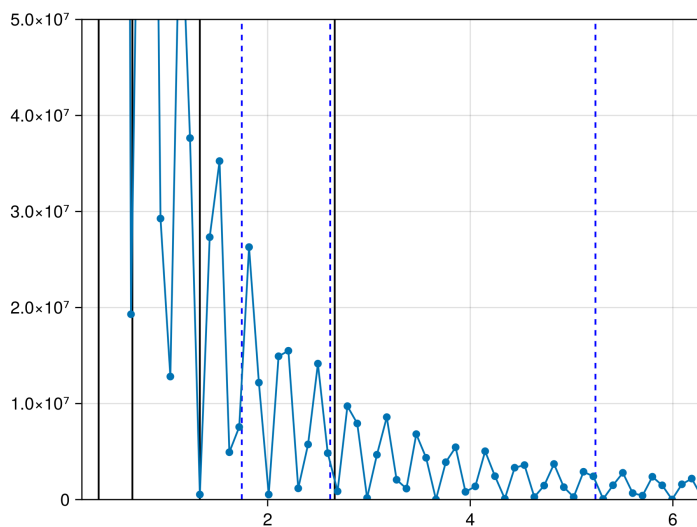


Figure 16: Factor de estructura con la corrección. $\phi = 5\%$. Las líneas verticales punteadas en azul están ubicadas en $|\vec{q}| = 2\pi/1.2$, $|\vec{q}| = 2\pi/(2 \cdot 1.2)$, $|\vec{q}| = 2\pi/(3 \cdot 1.2)$. Las líneas verticales punteadas en negro están ubicadas en $|\vec{q}| \in \{2\pi/L, 2\pi/L/2, 2\pi/L/4, 2\pi/L/8, 2\pi/L/16\}$.

En este caso creo que está *mejor-ish*. Estuve analizando el resultado del factor de estructura en desmos y este resultado se parece más al resultado de desmos. Por otro lado se puede observar que es necesario realizar un sampleo más fino en la magnitud de los vectores de onda.

Por cuestiones de tiempo haré una comparación del resultado con 2^7 direcciones y 2^5 direcciones para ver si puedo comensar la cantidad de direcciones con la cantidad de experimentos.

Se inició el análisis del factor de estructura para todos los experimentos para el factor de empaquetamiento de 5% a las 10:10.

Resultados: Promedio de 10 experimentos

Pues se ve similar a la gráfica anterior.

Ocupo hacer unos experimentos con menos direcciones y hacer que las magnitudes sean múltiplos de la distancia característica.

Sugerencias de Claudia

Mantener las direcciones aleatorias. Poner las magnitudes en términos de la resolución. El dominio de la magnitud sería hasta N veces

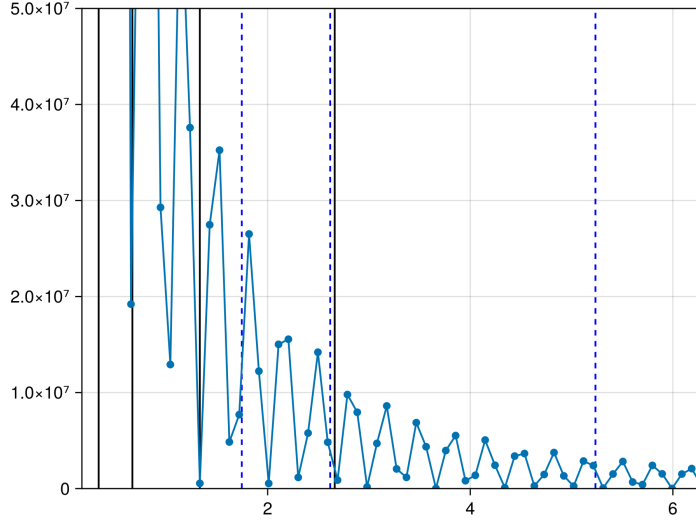


Figure 17: Factor de estructura con la corrección. $\phi = 5\%$. Las líneas verticales punteadas en azul están ubicadas en $|\vec{q}| = 2\pi/1.2$, $|\vec{q}| = 2\pi/(2 \cdot 1.2)$, $|\vec{q}| = 2\pi/(3 \cdot 1.2)$. Las líneas verticales punteadas en negro están ubicadas en $|\vec{q}| \in \{2\pi/L, 2\pi/L/2, 2\pi/L/4, 2\pi/L/8, 2\pi/L/16\}$.

la resolución.

Estoy teniendo problemas en definir el dominio de las magnitudes del vector de onda.

Resultados de la implementación de las sugerencias de Claudia. Me hace un poco más de sentido, pero regresamos un poco al problema de no encontrar picos en distancias que intuyo que serían características. La siguiente gráfica es para el sistema en el último tiempo.

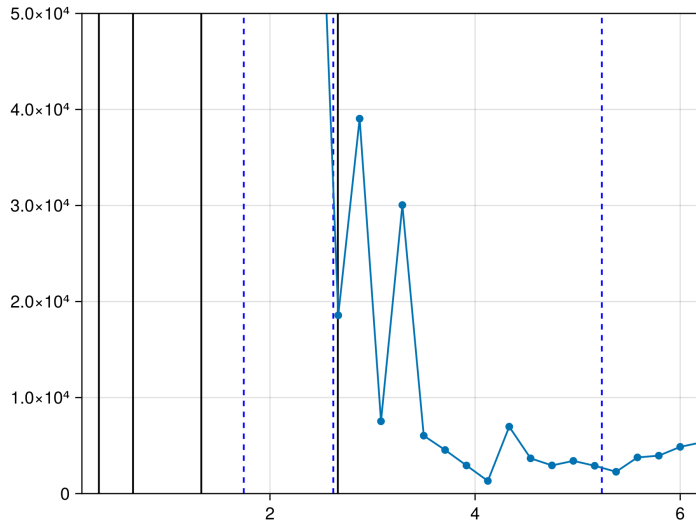


Figure 18: Tiempo final. Factor de estructura con la corrección. $\phi = 5\%$. Las líneas verticales punteadas en azul están ubicadas en $|\vec{q}| = 2\pi/1.2$, $|\vec{q}| = 2\pi/(2 \cdot 1.2)$, $|\vec{q}| = 2\pi/(3 \cdot 1.2)$. Las líneas verticales punteadas en negro están ubicadas en $|\vec{q}| \in \{2\pi/L, 2\pi/L/2, 2\pi/L/4, 2\pi/L/8, 2\pi/L/16\}$.

La siguiente gráfica es para el tiempo inicial de la simulación, pero no hay mucha diferencia.

Cambié el parámetro para calcular distancias en condiciones de frontera periódicas de λ_f a $\lambda_f/2$.

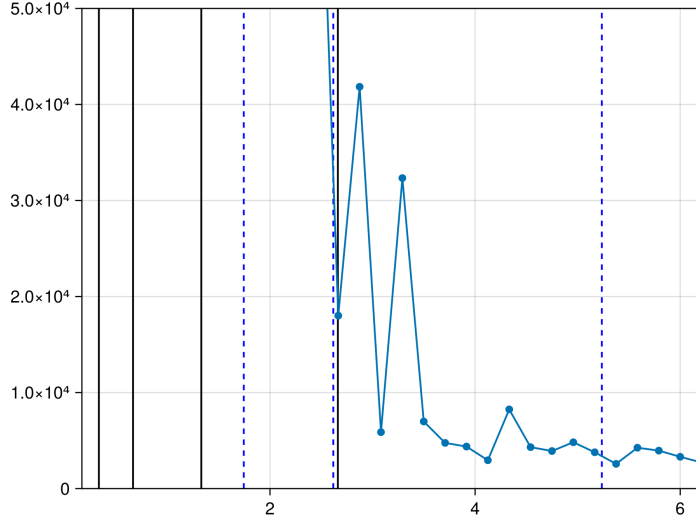


Figure 19: Tiempo inicial. Factor de estructura con la corrección. $\phi = 5\%$. Las líneas verticales punteadas en azul están ubicadas en $|\vec{q}| = 2\pi/1.2$, $|\vec{q}| = 2\pi/(2 \cdot 1.2)$, $|\vec{q}| = 2\pi/(3 \cdot 1.2)$. Las líneas verticales punteadas en negro están ubicadas en $|\vec{q}| \in \{2\pi/L, 2\pi/L/2, 2\pi/L/4, 2\pi/L/8, 2\pi/L/16\}$.

Reunion con Asesores

Usar la distancia con respecto al origen de la caja. No usar la distancia entre partículas. Definir el dominio del vector de onda en términos de q , no de lambda.

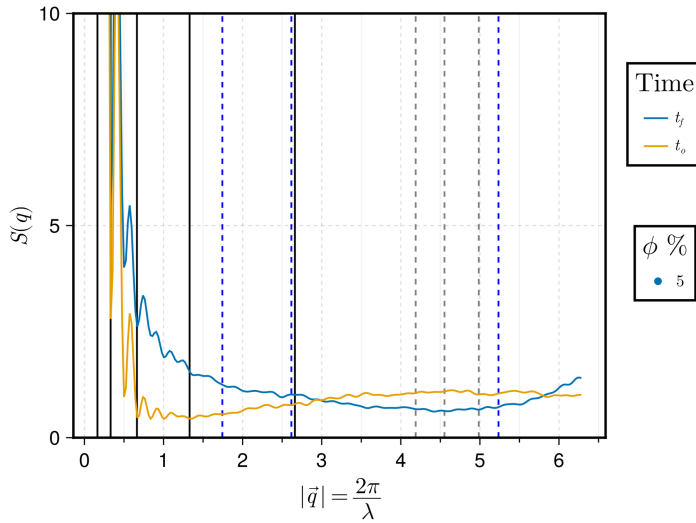


Figure 20: Factor de estructura usando la distancias con el centro de la caja. $\phi = 5\%$. Las líneas verticales punteadas en azul están ubicadas en $|\vec{q}| = 2\pi/1.2$, $|\vec{q}| = 2\pi/(2 \cdot 1.2)$, $|\vec{q}| = 2\pi/(3 \cdot 1.2)$. Las líneas verticales punteadas en negro están ubicadas en $|\vec{q}| \in \{2\pi/L, 2\pi/L/2, 2\pi/L/4, 2\pi/L/8, 2\pi/L/16\}$.

No me queda muy claro cómo interpretar estas gráficas. Pero al comparar la gráfica anterior con la siguiente me da un poco de paz que hay diferencias entre las concentraciones y tiempos iniciales y finales.

Lo que no entiendo mucho es en picos cercanos a 0. Son picos relacionados al tamaño de la caja. Parece ser que las distancias características están en el orden de $L/2$ a $L/8$.

Por el momento, lo que entiendo es que una mayor intensidad en $|\vec{q}|$ chicas indica que el proceso ayuda a que pase algo a longitudes largas.

Terminaré de realizar el cálculo de los factores de estructura y

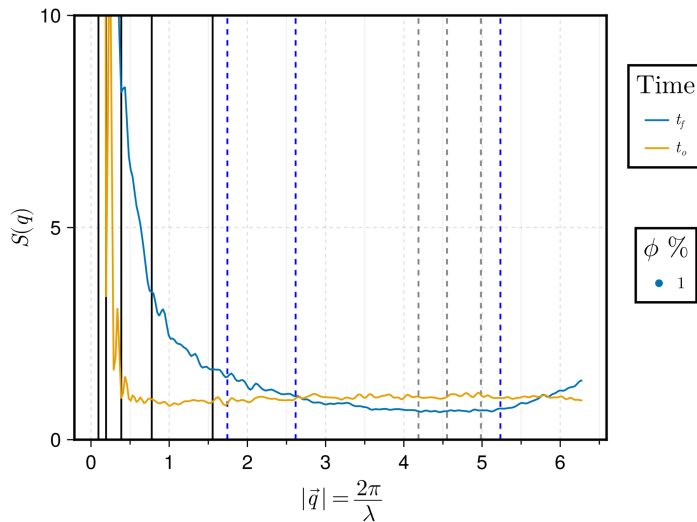


Figure 21: Factor de estructura usando la distancias con el centro de la caja. $\phi = 5\%$. Las líneas verticales punteadas en azul están ubicadas en $|\vec{q}| = 2\pi/1.2$, $|\vec{q}| = 2\pi/(2 \cdot 1.2)$, $|\vec{q}| = 2\pi/(3 \cdot 1.2)$. Las líneas verticales punteadas en negro están ubicadas en $|\vec{q}| \in \{2\pi/L, 2\pi/L/2, 2\pi/L/4, 2\pi/L/8, 2\pi/L/16\}$.

después pondré las gráficas para anilzarlas.

Organizar las funciones/scripts de análisis de resultados

Pues tengo un caos.

Definición de protocolo

El flujo general del script es el siguiente

1. Enlistar todos los sistemas disponibles a analizar
2. Seleccionar el sistema a analizar
3. Extraer el archivo dat del sistema a analizar
4. Analizar la información

La selección del sistema es en base a los siguientes parámetros, densidad de empaquetamiento, temperatura, número de partículas y concentración de *cross-linkers*.

Metodología de los scripts

En esta sección escribiré el flujo de información que voy formando.

1. Obtener los directorios donde se almacenan los resultados numéricos
2. Extraer la información del archivo dat⁴ que hay cada uno de los directorios
3. Agrupar por parámetros del sistema: ϕ , T , N_{part} , $\%CL$, $damp$, dt .
4. Crear un *id* en términos de los parámetros anteriores

⁴ Cuando se extrae se genera una nueva columna con el directorio del archivo

Organizar las funciones/scripts de análisis de resultados

La idea es la siguiente:

Tener un script en donde se activen o desactiven funciones de análisis.

Por ahora va el siguiente flujo de funciones:

1. `createDatFiles()`
2. `extractDatFiles()`
3. `analyzeStructureFactor()`

createDatFiles

Busca en un directorio específico los directorios de los sistemas disponibles a analizar y genera un archivo con información de los parámetros del sistema de cada simulación.

Cambios de ideas

Aumente la cantidad de magnitudes de los vectores de onda para tener una mejor resolución en la gráfica del factor de estructura. Aún no he hecho la prueba con una estructura cúbica y analizado que mi implementación de un factor de estructura sea correcta.

El principal cambio entre t_o y t_f en el factor de estructura es el aumento de la magnitud de $S(\vec{q})$ en los mismos valores de $\vec{q}$. Entonces me puse a buscar, sin haber comprobado con una estructura cúbica, otras técnicas de análisis para la red, por si el factor de estructura no es un buen observable.

Opciones según DeepSeek

Teoría de percolación Relacionar la fracción de enlaces y la conectividad con parámetros de interés.

Ecuación de Smoluchowski con kernel dependiente del potencial. Modela la evolución de la distribución de tamaños agregados⁵.

⁵ Puede que funcione para fracciones de empaquetamiento bajos o bajas densidades de crosslinkers.

Teoría de perturbación termodinámica de Wertheim para fluidos asociantes. Para interacciones con dirección y de corto alcance, formando enlaces físicos transitorios.

Modelo de esferas adhesivas (Baxter) y solución analítica de Percus-Yevick Al considerar que el potencial atractivo es de corto alcance, el potencial exponencial se puede mapear a un potencial adhesivo con un parámetro de pegajosidad.

Teoría de acoplamiento de modos para geles atractivos. Predice la transición dinámica a un estado no ergódico en función de la fuerza y el alcance de la atracción.

Modelo de energía de paisaje y cinética de reacción entre estados. Considerar los enlaces como activos o inactivos y formula una ecuación maestra para la red.

Notas al aire

No estoy muy seguro que se está caracterizando. Si el sistema percola? La elasticidad? LA geometría? No me queda muy claro cuál es la tirada.

Me acuerdo que tiene que ver con impresión de hidrogeles. Una impresión por extrusión. Analizar las propiedades mecánicas.

Sugerencias de DeepSeek

Al no estar seguro que analizar, usé DeepSeek para crear una lista de los observables más comunes que se usan para caracterizar geles, de forma experimental o por simulación computacional.

Conectividad y estructura de la red

Probabilidad de percolación P_{perc} Fracción de configuraciones que representa un cluster que conecta dos bordes opuestos del sistema.

Fracción de partículas en el cluster que percola. Masa del cluster que percola divide entre el número total de partículas. Cero en la fase sol y finita en el gel.

Distribución de tamaños de clusters Número de clusters de tamaño s . En el punto de gelación muestra una cola de ley de potencias.

Tamaño medio de cluster. Segundo momento de la distribución de tamaño de cluster, excluyendo el cluster percolante.

Longitud de correlación de conectividad. Distancia característica de la malla de la red incipiente. Se extrae del factor de estructura $S(q)$ o por conteo directo de pares conectados. Diverge en el punto crítico.

Estructura espacial y orden local

Factor de estructura estático. En geles se observa un pico a bajo q asociado a la longitud de la malla y un pico a q alto por la escala de la partícula. La intensidad a bajo q aumenta drásticamente al gelificar.

Función de distribución radial. Probabilidad de encontrar una partícula a distancia r de otra. Permite identificar enlaces formados y la extensión de la capa de coordinación, así como cambios en la estructura local al variar la atracción.

Número de coordinación medio Z . Promedio de vecinos enlazados por partícula.

Parámetro de orden orientacional

Propiedades dinámicas

Desplazamiento cuadrático medio. La altura de la meseta y la difusividad de largo plazo están ligadas a la rigidez de la red.

Función de correlación de densidad intermedia. Decaimiento de las fluctuaciones de densidad. La congelación del gel se manifiesta como un parámetro de no ergodicidad. Cuanta estructura queda congelada.

Coefficiente de difusión colectiva y dependencia con el vector de onda. Obtenido de $S(q, t) = S(q)e^{D_c q^2 t}$ a bajo q . Al gelificar, D_c cae varios órdenes de magnitud.

Propiedades mecánicas y reológicas.

Modulos de almacenamiento y pérdida.

Viscosidad de corte cero.

Observables termodinámicos y energéticos

Energía potencial media por partícula.

Capacidad calorífica configuracional o fluctuaciones de energía.

Observables específicos de percolación

Distribución de fuerzas en los enlaces.

Conectividad de loops o circuitos cerrados. Número de ciclos independientes. Permite distinguir entre agregados ramificados y geles con ciclos.

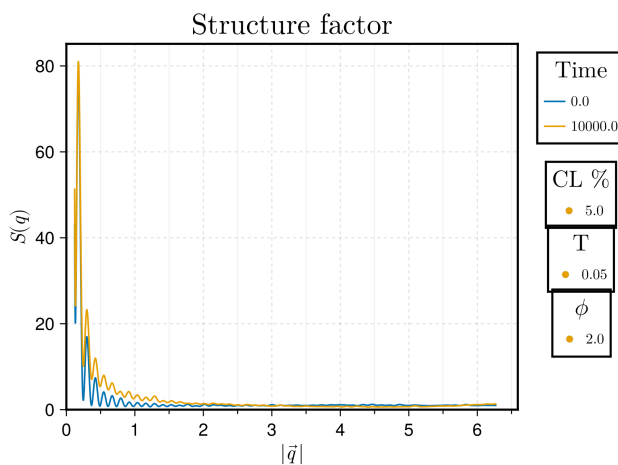
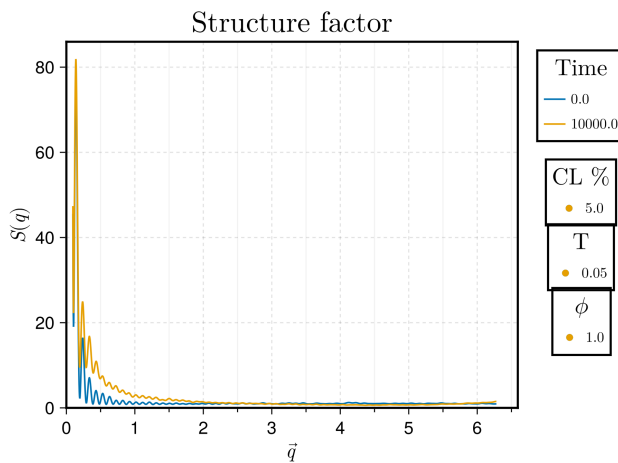
Parámetros directos de DeepSeek

- Fracción de partículas en el cluster percolante
- Tamaño medio de cluster
- Distribución de tamaños de clusters
- Factor de estructura
- Desplazamiento cuadrático medio
- Vida media de enlaces

Según deepseek, esos parámetros relacionan los parámetros de profundidad del potencial y distancia de interacción con la estructura y estabilidad del gel.

Observación

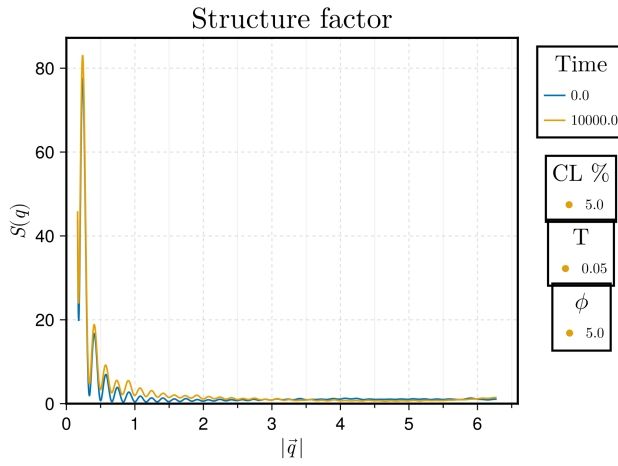
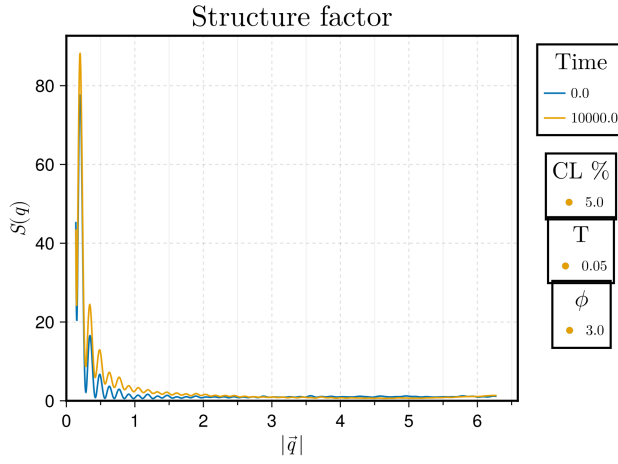
Al calcular el factor de estructura estático $S(q)$ de la red, se observa que a valores pequeños de $q = |\mathbf{q}|$ la curva muestra un decaimiento aparentemente exponencial modulado por oscilaciones de tipo sinusoidal.



De acuerdo con DeepSeek, este comportamiento no es físico; es un artefacto numérico debido al factor de forma de la caja de simulación.

Origen del artefacto

En condiciones periódicas de frontera, la densidad microscópica $\rho(\mathbf{r}) = \sum_{j=1}^N \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_j)$ se replica en todo el espacio. Su transformada



de Fourier, evaluada en vectores de onda arbitrarios, es

$$\tilde{\rho}(\mathbf{q}) = \sum_{j=1}^N e^{-i\mathbf{q} \cdot \mathbf{r}_j} \underbrace{\prod_{\alpha=x,y,z} \frac{\sin(q_\alpha L/2)}{q_\alpha L/2}}_{\text{factor de forma de la caja}}, \quad (1)$$

donde L es la longitud de la celda cúbica. El factor de forma es una función $\text{sinc}(q_\alpha L/2)$ que introduce un decaimiento algebraico $\sim 1/q$ y oscilaciones con período $\Delta q \approx 2\pi/L$ en cada dirección. Al promediar angularmente para obtener $S(q)$, estas oscilaciones se manifiestan como una modulación sobre la señal física, particularmente notoria a bajo q donde la longitud de onda $2\pi/q$ es comparable al tamaño de la caja.

Solución: uso exclusivo de vectores recíprocos

Para eliminar por completo este artefacto, se deben emplear únicamente los vectores de onda que son compatibles con las condiciones periódicas de la celda:

$$\mathbf{q} = \frac{2\pi}{L}(n_x, n_y, n_z), \quad n_x, n_y, n_z \in \mathbb{Z}. \quad (2)$$

En estos vectores, $q_\alpha L/2 = \pi n_\alpha$ y el factor de forma se anula idénticamente (vale 1 para $n_\alpha = 0$ o se evalúa como $\text{sinc}(\pi n_\alpha) = 0$ para $n_\alpha \neq 0$)⁶. Así, el factor de estructura calculado será puramente el de la distribución de partículas dentro de la celda.

En la práctica, se generan los vectores $\mathbf{q}$ definidos por (2) hasta una magnitud máxima deseada, y se agrupan por el módulo q para obtener la dependencia radial $S(q)$. Esta restricción elimina por completo las oscilaciones espurias y revela la verdadera forma de $S(q)$ a bajo q , típicamente una meseta o un pico ancho correspondiente al tamaño de malla de la red.

Verificación

Para confirmar que las oscilaciones observadas provenían del factor de forma, se puede repetir el cálculo cambiando el tamaño de la caja L : la periodicidad de las modulaciones debe escalar como $2\pi/L$. Una vez aplicada la restricción (2), la curva se suaviza y el artefacto desaparece.

Tengo mal implementado la definición de los vectores de onda

⁶ En el cálculo de $S(q)$ se toma el módulo cuadrado; para $n_\alpha \neq 0$ el factor de forma es 0, por lo que esos modos no contribuyen al promedio si el vector posee alguna componente no nula con $n_\alpha \neq 0$. Esto excluye automáticamente los artefactos. La contribución neta de la caja se vuelve exactamente 1 para los vectores recíprocos permitidos que efectivamente participan.